DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAÇÃO MOBILE PARA GESTÃO E AGENDAMENTO DE CONSULTAS ODONTOLÓGICAS

António Pio Macaia Tati

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO INDEPENDENTE
DEPARTAMENTO DAS CIÊNCIAS DA ENENHARIA E TECNOLOGIAS
COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA

AUTOR: ANTÓNIO PIO MACAIA TATI

DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAÇÃO MÓVEL PARA GESTÃO E AGENDAMENTO DE CONSULTAS ODONTOLÓGICAS

Lubango

2026

Departamento das Ciências da Engenharia e Tecnologias

ANTÓNIO PIO MACAIA TATI

DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAÇÃO MÓVEL PARA GESTÃO E AGENDAMENTO DE CONSULTAS ODONTOLÓGICAS

Versão original

Monografia apresentada como requisito parcial à obtenção do título de Engenheiro em Engenharia Informática, do Departamento das Ciências da Engenharia e Tecnologia do Instituto Superior Politécnico Independente.

Orientador:

Engenheiro Judilson Nambalo

Lubango

2026

Departamento das Ciências da Engenharia e Tecnologias

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

CATALOGAÇÃO-NA-PUBLICAÇÃO

(Instituto Superior Politécnico Independente. Departamento das Ciências da Engenharia e Tecnologias, Engenharia Informática. Biblioteca)

Tati, António Pio Macaia

DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAÇÃO MÓVEL PARA GESTÃO E AGENDAMENTO DE CONSULTAS ODONTOLÓGICAS

António Pio Macaia Tati; Orientador: **Engº Judilson Nambalo** – Instituto Superior Politécnico Independente - Lubango, ISPI 2026.

Monografia (Licenciatura em Engenharia Informática) -

Engenharia Informática, Departamento das Ciências da Engenharia e Tecnologias, Instituto Superior Politécnico Independente.

Nome: Tati, António Pio Macaia

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAÇÃO MÓVEL PARA GESTÃO E AGENDAMENTO DE CONSULTAS ODONTOLÓGICAS

Monografia apresentada como requisito parcial à obtenção do título de Engenheiro em Engenharia Informática, do Departamento das Ciências da Engenharia e Tecnologia do Instituto Superior Politécnico Independente.

Aprovado em: _____/_____/_____

Banca Examinadora

Prof. Dr._____ Instituição: _____

Julgamento: _____ Assinatura: _____

Prof. Dr. _____ Instituição: _____

Julgamento: _____ Assinatura: _____

Departamento das Ciências da Engenharia e Tecnologias

DEDICATÓRIA

Aos meus pais, António Pio Macaia “feliz memoria” e Helena Maria Puna Buingui, pela inspiração de luta e dedicação de uma vida inteira. Aos meus irmãos, pela atenção, carinho e suporte!

AGRADECIMENTOS

Este trabalho de dissertação de licenciatura não seria possível sem o apoio de algumas pessoas, às quais não posso deixar de agradecer.

Aos meus orientadores, **Eng.º** Judilson Nambalo e **Eng.º** Marcelo Linguenha, pelo apoio ao longo deste processo, pela transmissão dos seus conhecimentos, pela paciência e pela pronta disponibilidade.

Aos meus pais, pelo apoio incondicional, por acreditarem em mim, por todas as palavras de ânimo, e por estarem sempre comigo, mesmo ao meu lado, mesmo quando separados por um oceano de distância.

À família Muzoi, agradeço por ter-me acolhido e recebido tão bem nesta família que hoje também considero minha. À mãe **Esperança Chicuma**, faltam-me palavras para descrever a sua hospitalidade, afeto e consideração. Obrigado por sempre me acolher e apresentar como o seu filho mais novo (cassule). Às minhas irmãs desta família, o meu muito obrigado por todo o carinho e hospitalidade. Toda a minha gratidão!

Agradeço, igualmente, aos meus colegas e amigos, **Adolfo Vinevala, Celestial Jones**, **Francisco Teixeira, Honorato Pungo** e **Justino Contingo**, pelo suporte, apoio e por terem proporcionado incontáveis momentos inesquecíveis, durante a formação.

E a todos aqueles que direta ou indiretamente contribuíram para o percurso que me levou à conclusão desta etapa.

EPÍGRAFE

"Às vezes, nossa vida é colocada de cabeça para baixo, para que possamos aprender a viver de cabeça para cima".
"Nem todos podem tirar um curso superior. Mas todos podem ter respeito, alta escala de valores e as qualidades de espírito que são a verdadeira riqueza de qualquer pessoa".

António Pio Macaia

RESUMO

Tati, António Pio Macaia. Título: Desenvolvimento de uma aplicação móvel para gestão e agendamento de consultas odontológicas. Monografia (Licenciatura em Engenharia Informática) Departamento de Ciências de Engenharia e Tecnologias, da Coordenação do Curso de Engenharia Informática, do Instituto Superior Politécnico Independente, Lubango, 2026, Versão original.

A revolução digital no sector da saúde tem impulsionado transformações estruturais profundas nos modelos de gestão dos serviços clínicos, viabilizando a otimização da eficiência operacional, a elevação dos padrões de excelência na assistência e a centralização fidedigna dos dados de saúde. No domínio da medicina dentária, contudo, uma parcela significativa das clínicas enfrenta desafios complexos associados à organização de agendas, supervisão financeira, manutenção do histórico clínico dos utentes e eficácia nos canais de comunicação, em virtude da persistência de fluxos manuais analógicos ou de sistemas de informação fragmentados. O presente estudo propõe o desenvolvimento do *Sorriso Digital*, uma plataforma tecnológica integrada direcionada para a gestão de clínicas de medicina dentária, concebida com o propósito de automatizar os fluxos de trabalho clínico, administrativo e financeiro. O ecossistema engloba funcionalidades modulares tais como o processo preliminar de triagem digital, o agendamento de consultas, a gestão do registo clínico eletrónico, a monitorização de evoluções terapêuticas, a emissão de prescrições digitais, o controlo transacional financeiro, a comunicação interna assíncrona entre a equipa e a geração de relatórios analíticos de apoio à tomada de decisão. Para a implementação desta arquitetura de software, empregaram-se tecnologias disruptivas de engenharia de software, designadamente o *React Native* no desenvolvimento da interface para dispositivos móveis, o *Supabase* como infraestrutura de suporte ao *backend* e o *PostgreSQL* na modelação e persistência da base de dados relacional. A especificação estrutural e o comportamento dinâmico do sistema foram validados mediante o recurso a diagramas UML e ao Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), assegurando a consistência dos componentes e a integridade referencial dos fluxos de dados. A abordagem metodológica adotada reveste-se de um carácter qualitativo, fundamentada em investigação bibliográfica aprofundada, análise documental comparativa e na aplicação do *framework*

ágil *Scrum* durante a fase de ciclo de vida do desenvolvimento. Os resultados projetados com a implementação do sistema compreendem a maximização da governação clínica, o aprimoramento contínuo na monitorização dos utentes, o rigor no controlo orçamental e a modernização sustentável dos processos operacionais no contexto sanitário de Angola.

Palavras-chave: Saúde Digital, Gestão em Medicina Dentária, Aplicações Móveis, Sistemas de Informação em Saúde, React Native, Supabase.

ABSTRACT

Tati, António Pio Macaia. *Development of a Mobile Application for Dental Appointment Scheduling and Management.* Undergraduate Thesis (Bachelor's Degree in Computer Engineering), Department of Engineering Sciences and Technologies, Computer Engineering Program Coordination, Independent Polytechnic Higher Institute (ISPI), Lubango, 2026. Original version.

The digital revolution in the healthcare sector has driven profound structural transformations in the management models of clinical services, enabling the optimization of operational efficiency, the enhancement of care excellence, and the reliable centralization of health data. Within the domain of dentistry, however, a significant portion of clinics still faces complex challenges related to schedule organization, financial supervision, patient record maintenance, and effective communication channels, due to the persistence of analog manual workflows or fragmented information systems. This study proposes the development of *Sorriso Digital*, an integrated technological platform designed for the management of dental clinics, aimed at automating clinical, administrative, and financial workflows. The ecosystem encompasses modular functionalities such as preliminary digital triage, appointment scheduling, electronic health record (EHR) management, therapeutic evolution tracking, digital prescription issuance, financial transactional control, asynchronous internal team communication, and the generation of analytical reports to support decision-making. For the implementation of this software architecture, disruptive software engineering technologies were employed, specifically *React Native* for cross-platform mobile interface development, *Supabase* as the backend-as-a-service (BaaS) infrastructure, and *PostgreSQL* for relational database modeling and persistence. The structural specification and dynamic behavior of the system were validated through UML diagrams and the Entity-Relationship Diagram (ERD), ensuring component consistency and referential integrity of data flows. The methodological approach adopted is qualitative, grounded in an extensive literature review, comparative document analysis, and the application of the *Scrum* agile framework during the software development life cycle phase. The expected outcomes of the system's deployment include the maximization of clinical governance, continuous improvement in patient monitoring, rigorous budgetary control, and the sustainable modernization of operational processes within the health context of Angola.

Keywords: Digital Health, Dental Practice Management, Mobile Applications, Health Information Systems, React Native, Supabase.

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1- Diagrama de Casos de Uso (**fonte: autor**) 22
Figura 2-Diagrama de Classes (**fonte: autor**) 28
Figura 3 - Diagrama Entidade-Relacionamento (**fonte: autor**) 30

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1: Resumo (tecnologia e função)..... 16
Tabela 2: Requisitos Funcionais, **Fonte: Autor (2026)**..... 20
Tabela 3: Requisitos não Funcionais, **Fonte: Autor (2026)**..... 21
Tabela 4: Casos de Uso do Ator Paciente, **Fonte: Autor (2026)** 25
Tabela 5: Casos de Uso do Ator Secretário(a), **Fonte: Autor (2026)** 25
Tabela 6: Casos de Uso do Ator Dentista, **Fonte: Autor (2026)**..... 26
Tabela 7: Casos de Uso do Ator Administrador, **Fonte: Autor (2026)** 27

LISTA DE ABREVIATURAS

- ISPI – Instituto Superior Politécnico Independente
- PWA – Progressive Web App (Aplicação Web Progressiva)
- APK - Android Package Kit (Pacote de Instalação para Android)
- API - Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicações)
- BaaS - Backend-as-a-Service (Backend como Serviço)
- HTML – Hyper Text Markup Language
- JSON - JavaScript Object Notation
- JWT – Json Web Token (Padrão de Autenticação Web)
- RN – React Native
- UI – User Interface (Interface do Usuário)
- UX – User Experience (Experiência do Usuário)
- MVC - Model–View–Controller
- UML - (Unified Modeling Language)
- UC – (Use Case)
- RF – Requisito Funcional
- RNF – Requisito Não Funcional
- DER - Diagrama entidade-relacionamento

ÍNDICE

DEDICATÓRIA I
AGRADECIMENTOS II
EPÍGRAFE III
RESUMO IV
ABSTRACT VI
ÍNDICE DE FIGURAS VIII
ÍNDICE DE TABELAS IX
LISTA DE ABREVIATURAS X
INTRODUÇÃO 1
MOTIVAÇÃO 2
JUSTIFICATIVA 2
ANTECEDENTES DO TEMA 3
PROBLEMA DE PESQUISA 4
IDEIA BÁSICA A DEFENDER 4
OBJECTIVO GERAL 5
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 5
ESTRUTURA DO TRABALHO 6
CAPÍTULO I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 5
1.1 O CONCEITO E A EVOLUÇÃO DA MEDICINA DENTÁRIA 6
1.2 A SAÚDE ORAL SOB A ÓTICA DAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS 6
1.3 SAÚDE DIGITAL 8
1.4 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE 9
1.5 APLICAÇÕES MOBILE NA SAÚDE 9
1.6 GESTÃO ODONTOLÓGICA DIGITAL 10
1.7 REACT NATIVE 11
1.8 SUPABASE 13
1.9 MODELAGEM UML 14
1.10 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 14
CAPÍTULO II - APRESENTAÇÃO DO PROJECTO 16

2.1 DESCRIÇÃO DO PROJECTO PROPOSTO 17
2.2 ANÁLISE DE REQUISITOS 18
2.2.1 REQUISITOS FUNCIONAIS 19
2.2.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 21
2.3 MODELAGEM DO SISTEMA UML 21
2.3.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 21
2.3.2 DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO 24
2.3.3 DIAGRAMA DE CLASSES 27
2.3.4 DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER) 29
2.4 INTERFACES DO SISTEMA 31
CAPÍTULO III - CONCLUSÃO E IMPLEMENTAÇÕES FUTURAS 32
CONCLUSÃO 33
IMPLEMENTAÇÕES FUTURAS 34
REFERÊNCIAS 35

INTRODUÇÃO

A medicina dentária tem registado transformações estruturais profundas no decorrer dos últimos anos, impulsionada pelo avanço disruptivo da tecnologia e pela necessidade contínua de assegurar maior precisão diagnóstica, ergonomia e eficiência operacional, tanto para o corpo clínico quanto para o utente. Conforme evidenciado por **Schwendicke et al. (2020)**, a transição para ecossistemas digitais representa o percurso contemporâneo inevitável para a modernização dos sistemas de saúde oral.

Nesse panorama de mutação tecnológica, a implementação do registo clínico eletrónico (tradicionalmente designado por prontuário digital) assume um papel estratégico, visto que otimiza de forma substancial a centralização de dados, robustece a segurança da informação e eleva a eficácia dos tratamentos médico-dentários. Não obstante as vantagens evidentes, a literatura aponta que os profissionais do sector enfrentam barreiras complexas de adaptabilidade a este novo modelo assistencial. Adicionalmente, os custos associados à aquisição e manutenção da infraestrutura tecnológica requerida configuram-se como um obstáculo económico e logístico significativo para a plena infoinclusão das unidades de atendimento.

Face a esta conjuntura, a presente investigação propõe-se a analisar a produção científica recente, com o propósito de mapear estes desafios estruturais e delinear soluções metodológicas viáveis. O objetivo central consiste em demonstrar como a convergência tecnológica aprimora qualitativamente a assistência ao utente, promovendo o desenvolvimento de protocolos clínicos mais eficazes, céleres e personalizados. Sob esta perspetiva analítica, explicitam-se os benefícios decorrentes da digitalização, caracterizados pela obtenção de diagnósticos de maior exatidão, abordagens terapêuticas otimizadas e prognósticos significativamente mais favoráveis.

Paralelamente, assume-se que a preservação e o sigilo dos dados pessoais sensíveis dos utentes constituem premissas éticas e legais imperativas, cuja salvaguarda técnica é de responsabilidade adstrita do profissional de saúde. Por fim, este trabalho estabelece uma análise comparativa sistemática entre as metodologias tradicionais analógicas e os mecanismos inovadores digitais, concorrendo diretamente para a mitigação da resistência cultural e da insegurança que ainda persistem na relação estabelecida entre os clínicos e os utentes.

MOTIVAÇÃO

A ideia do **Sorriso Digital** nasceu de um problema bem real: a dificuldade que as clínicas odontológicas enfrentam no dia-a-dia. Muita coisa ainda é feita no papel ou com sistemas que não conversam entre si.

Uma análise profunda e detalhada, permite – nos constatar o funcionamento dessas clínicas, alguns problemas como: Dificuldade na marcação de consulta. Coisas como marcar consultas vira uma dor de cabeça, informações de utentes (pacientes) se perderem, atrasos no atendimento, falhas na comunicação entre a equipe e os utentes (pacientes), uma gestão financeira e administrativa cheia de limitações.

Não se pode considerar que esse problema impacte somente a organização interna da clínica, uma vez que os seus efeitos também se refletem na qualidade do atendimento. Em última análise, os utentes (pacientes) são os principais afetados, visto que podem enfrentar uma experiência menos satisfatória e beneficiar de um serviço com menor eficiência.

JUSTIFICATIVA

A transformação digital está mudando tudo na área da saúde. A forma como os serviços clínicos são organizados, executados e monitorados já não é a mesma. Na odontologia, muitos consultórios ainda sofrem com a gestão manual de tarefas como agendamento, registo clínico, controlo financeiro e comunicação com os utentes (pacientes). Isso acaba prejudicando a eficiência do trabalho e a qualidade do atendimento.

Por isso, implementar um sistema digital de gestão odontológica deixou de ser um luxo e virou uma necessidade estratégica. Com ele, é possível automatizar processos administrativos e clínicos, reduzir erros humanos, ter acesso mais rápido às informações e tomar decisões melhores.

Foi pensando nisso que surgiu o **Sorriso Digital**. A ideia é modernizar a gestão clínica odontológica, reunindo tudo numa única plataforma digital. Assim, o consultório ganha mais controlo sobre os atendimentos, uma gestão financeira mais organizada e um fluxo de trabalho muito mais eficiente.

A solução foi construída com tecnologias modernas como **React Native** e **Supabase**. Isso garante que o sistema seja escalável, seguro, acessível e adaptado à realidade das clínicas odontológicas em Angola.

ANTECEDENTES DO TEMA

O paradigma social para lidar com informações na saúde mudou muito nos últimos anos. E isso tem feito uma diferença enorme na gestão das clínicas. Estamos a automatizar processos manuais por soluções digitais mais integradas.

No passado, os consultórios odontológicos dependiam essencialmente de registos em papel para gerir informações clínicas e administrativas, incluindo o histórico dos pacientes, os agendamentos e o controlo financeiro. Esse modelo tradicional apresentava diversas limitações, como a possibilidade de perda de documentos, duplicação de dados e redução da eficiência operacional.

Com a evolução da saúde digital e da computação móvel, surgiram sistemas de gestão clínica capazes de centralizar informações, automatizar processos e melhorar a qualidade do atendimento. Internacionalmente, soluções como o **Dentrix, Open Dental, CareStack e Dental Intelligence** destacam-se pela integração de funcionalidades relacionadas com prontuários eletrónicos, agendamento, faturação e gestão administrativa.

Em Angola, embora existam clínicas que utilizam softwares de gestão geral ou algumas soluções importadas, a adoção de sistemas especificamente desenvolvidos para consultórios odontológicos ainda é limitada. Muitas unidades de saúde continuam a recorrer a métodos manuais ou a sistemas pouco adaptados às necessidades locais, o que dificulta a otimização dos processos e a prestação de serviços mais eficientes.

Dessa forma, verifica-se a necessidade de desenvolver soluções tecnológicas modernas, acessíveis e adequadas ao contexto angolano, capazes de responder às exigências específicas dos consultórios odontológicos e contribuir para a melhoria da gestão clínica e da experiência dos pacientes.

É aí que entra o **Sorriso Digital**. Uma proposta tecnológica criada para digitalizar e otimizar a gestão odontológica de um jeito prático e feito sob medida.

PROBLEMA DE PESQUISA

Área de saúde em Angola dispõem de diferentes tipos de tecnologias, porém, o sector de odontologia ainda enfrenta problemas sérios para organizar seus processos clínicos e administrativos de forma integrada.

O problema é que não existe um sistema centralizado. E isso gera uma série de problemas, como:

- ✓ dificuldade para controlar os agendamentos;
- ✓ desorganização no acompanhamento dos pacientes;
- ✓ falhas na gestão financeira;
- ✓ comunicação complicada entre pacientes e clínica;
- ✓ demora para acessar o histórico clínico;
- ✓ e baixa eficiência no dia a dia.

Pensando nisso, surge uma pergunta importante:

Como uma plataforma digital integrada pode ajudar a melhorar a gestão clínica, administrativa e financeira da clínica One Smile Consultória Dentária?

IDEIA BÁSICA A DEFENDER

A ideia principal é: mostrar que uma plataforma digital integrada para gestão odontológica deve fazer uma diferença no atendimento na clínica. Ela ajuda a melhorar a eficiência, deixa o atendimento ao utente (paciente) mais organizado e fortalece o controle administrativo e financeiro.

O sistema **Sorriso Digital** foi pensado para centralizar tudo num só lugar. Coisas como triagem digital, agendamento, prontuário eletrônico, evolução clínica, prescrições, pagamentos e comunicação interna ficam todas reunidas. O resultado? Uma gestão clínica muito mais organizada, segura e eficiente.

No fim das contas, a digitalização dos processos odontológicos é uma solução prática, moderna e sustentável para os desafios que as clínicas enfrentam hoje.

OBJECTIVO GERAL

Criar uma plataforma digital completa para gestão da clínica dentária, chamada **Sorriso digital**. A ideia é automatizar processos clínicos, administrativos e financeiros, para que a clínica **One Smile Consultória Dentária** funcione melhor e os utentes (pacientes) recebam um atendimento de mais qualidade.

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Levantar e analisar os requisitos funcionais e não funcionais que o trabalho precisa ter.
- ✓ Modelar a estrutura do sistema usando diagramas UML e Diagrama Entidade Relacionamento
- ✓ Criar o módulo de autenticação e gestão de utilizadores, com diferentes níveis de acesso.
- ✓ Desenvolver o sistema de agendamento e gestão de consultas.
- ✓ Implementar o prontuário eletrónico para centralizar todo o histórico clínico.
- ✓ Desenvolver o módulo de evolução clínica e emissão de prescrições.
- ✓ Implementar o sistema de registo de procedimentos e controlo financeiro.
- ✓ Criar o sistema interno de comunicação entre a clínica e os pacientes.
- ✓ Validar o funcionamento do sistema com testes funcionais.

METODOLOGIA

Para este trabalho, utilizamos uma metodologia de pesquisa aplicada, com uma abordagem qualitativa e foco em tecnologia. A ideia era construir uma solução prática para um problema real que identificamos na gestão de clínicas odontológicas.

A coleta de dados aconteceu de três formas: pesquisa em livros e artigos, análise de documentos e observação direta dos processos dentro da clínica. Isso nos ajudou a entender de verdade quais eram as necessidades do dia a dia.

Para criar o software, escolhemos o Scrum, que é uma metodologia ágil. Ela funciona com ciclos curtos de desenvolvimento, chamados de Sprints. Isso nos deu mais flexibilidade, um

controle melhor do progresso e a possibilidade de ir ajustando os requisitos ao longo do caminho.

Na parte técnica, o sistema foi montado com as seguintes ferramentas:

- ✓ React Native para criar a interface
- ✓ Supabase como backend e banco de dados
- ✓ PostgreSQL para armazenar os dados de forma organizada
- ✓ Draw.io para fazer a modelagem UML e o DER
- ✓ Visual Studio Code como ambiente de desenvolvimento

No final, nós realizamos testes funcionais para verificar se o sistema era consistente, seguro e eficiente.

ESTRUTURA DO TRABALHO

Este trabalho está dividido em três capítulos principais. Eles foram organizados de forma lógica e progressiva para mostrar todo o desenvolvimento do sistema Sorriso Digital — desde a base teórica até a solução final e as considerações finais.

Capítulo I – Fundamentação Teórica:

Aqui você encontra os conceitos teóricos que deram suporte ao projeto. Falamos sobre medicina dentária, saúde oral, saúde digital, sistemas de informação na saúde, aplicativos móveis na área (mHealth), gestão odontológica digital, tecnologias para desenvolvimento mobile, banco de dados na nuvem, modelagem UML e segurança da informação. Esse capítulo cria a base científica e tecnológica para você entender a proposta do sistema.

Capítulo II – Apresentação do Projecto:

Este capítulo descreve o projeto **Sorriso Digital** em detalhes. Mostramos o problema que identificamos no ambiente clínico odontológico, os objetivos da solução, quem são os envolvidos e os requisitos do sistema (tanto funcionais quanto não funcionais). Também apresentamos as etapas de análise, modelagem e estruturação do sistema, incluindo

diagramas de casos de uso, diagrama de classes e diagrama entidade-relacionamento, além da arquitetura tecnológica que escolhemos.

Capítulo III – Conclusão e Implementações Futuras:
Por fim, apresentamos as conclusões do projeto e analisamos os resultados que alcançamos em comparação com os objetivos propostos. Também discutimos as limitações que encontramos durante o desenvolvimento e sugerimos melhorias, novas funcionalidades e possíveis expansões tecnológicas para o sistema. Tudo isso pensando na evolução e escalabilidade da plataforma.

CAPÍTULO I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1.1 O CONCEITO E A EVOLUÇÃO DA MEDICINA DENTÁRIA

A **medicina dentária** — historicamente designada e conhecida em diversas regiões como odontologia — consolidou-se como um ramo autónomo, complexo e integrativo das ciências médicas. Esta especialidade é dedicada ao estudo, prevenção, diagnóstico e tratamento de anomalias e patologias que afetam o **sistema estomatognático**. Ao contrário da perceção popular de que a disciplina se limita aos elementos dentários, este sistema biológico compreende uma estrutura interligada complexa: os dentes, as gengivas, a cavidade oral, os maxilares, as glândulas salivares, as articulações temporomandibulares (ATM) e os tecidos moles e neuromusculares faciais adjacentes.

No passado, a atuação neste sector esteve muito associada a práticas estritamente mecânicas, curativas e invasivas, cujo foco principal residia na exodontia (extração dentária) e no alívio imediato da dor aguda. Contudo, a medicina dentária contemporânea passou por uma profunda transição de paradigma. Sob a ótica de **Schwendicke et al. (2020)**, a disciplina clínica moderna humanizou-se e foca-se na preservação biológica, na prevenção ativa e em intervenções minimamente invasivas. Existe hoje o pleno reconhecimento científico de que a cavidade oral não está isolada do organismo; pelo contrário, o sorriso e as mucosas funcionam frequentemente como um espelho da saúde global, manifestando indicadores precoces de patologias sistémicas graves, tais como a diabetes *mellitus*, distúrbios autoimunes e afeções cardiovasculares. Assim, o campo da medicina dentária transcende o tratamento localizado, atuando diretamente na reabilitação funcional, na autoestima, na estética e no bem-estar psicossocial do utente.

1.2 A SAÚDE ORAL SOB A ÓTICA DAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS

Intrinsecamente ligada à prática clínica da medicina dentária encontra-se a preservação da **saúde oral**, um conceito científico e social cujo entendimento ultrapassa largamente a mera ausência de cáries ou de inflamações periodontais. Viver com saúde oral representa uma condição essencial para a dignidade humana, permitindo ao indivíduo interagir com a sociedade sem limitações físicas ou psicológicas. De acordo com a **FDI World Dental Federation (2016)**, a saúde oral reveste-se de um caráter multidimensional, sendo definida formalmente como a capacidade essencial de falar, sorrir, saborear, mastigar, engolir e expressar uma panóplia de emoções através da expressão facial, com total confiança e sem dor, desconforto ou patologias no complexo craniofacial.

Esta perspetiva biopsicossocial é inteiramente corroborada pelas diretrizes da **Organização Mundial da Saúde (OMS, 2022)**, que eleva a saúde oral ao estatuto de direito humano fundamental e de pilar indissociável da saúde geral e do bem-estar. A OMS alerta nos seus relatórios globais que a negligência ou a dificuldade de acesso a estes cuidados gera sofrimento velado, exclusão social e pesados impactos socioeconómicos. Em países em vias de desenvolvimento, como **Angola**, as marcadas assimetrias na distribuição geográfica de profissionais especializados e de infraestruturas clínicas deixam muitas populações, especialmente nas províncias periféricas, privadas de assistência básica. Nesses cenários, as patologias orais crónicas evoluem para quadros de extrema gravidade. Consequentemente, garantir a manutenção da saúde oral exige romper com os modelos analógicos tradicionais; torna-se imperativo abraçar as plataformas de saúde digital e a conectividade móvel como ferramentas capazes de democratizar o acesso e promover a cobertura universal de saúde no território angolano.

É precisamente como resposta a este desafio de acessibilidade e modernização dos sistemas de prestação de cuidados que se justifica a introdução de novos paradigmas tecnológicos no sector sanitário, conforme se detalha de seguida.

> *...garantir a manutenção da saúde oral exige romper com os modelos analógicos tradicionais; torna-se imperativo abraçar as plataformas de saúde digital e a conectividade móvel como ferramentas capazes de democratizar o acesso e promover a cobertura universal de saúde no território angolano. Sob essa perspectiva, compreende-se que* ***"a tecnologia digital não representa apenas a adoção de novos instrumentos: ela marca uma mudança profunda no próprio conceito de cuidar e tratar"***

1.3 SAÚDE DIGITAL

A convergência entre as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e a medicina tradicional tem impulsionado uma reconfiguração profunda nos sistemas globais de assistência. Este ecossistema, classificado sob o conceito de **saúde digital**, transcende a mera desmaterialização de documentos administrativos ou a automatização de processos burocráticos secundários. De acordo com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), trata-se de uma abordagem disruptiva fundamentada em dados, conectividade e automação, cujo propósito central consiste em otimizar a eficiência operacional, expandir a cobertura socioeconómica e consolidar o paradigma do cuidado centrado no utente **(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2021)**.

Historicamente, os serviços de saúde operavam através de fluxos essencialmente manuais, dependentes de arquivos físicos, agendamentos presenciais e uma comunicação intermitente entre profissionais e pacientes. Este modelo tradicional não só resultava num consumo excessivo de tempo estrutural, como também potenciava a fragmentação ou perda de registos clínicos, a demora no atendimento e a complexidade no acompanhamento do histórico cronológico de cada indivíduo.

Com a evolução das TIC, tornou-se viável o desenvolvimento de soluções digitais integradas que otimizam tanto a dimensão clínica quanto a administrativa. Conforme sublinha **Tachinardi (2015)**, a incorporação de infraestruturas tecnológicas robustas e a análise de dados em grande escala elevam qualitativamente a prestação de serviços. Esta transição permite a compatibilidade de dados clínicos, a celeridade nos diagnósticos e a monitorização contínua e fidedigna das patologias do paciente.

No domínio da **medicina dentária (odontologia)**, o impacto desta transformação digital revela-se ainda mais expressivo. As plataformas de saúde digital agilizam a gestão de consultas, a monitorização de planos de tratamento complexos, o armazenamento seguro de imagiologia radiográfica e o histórico clínico digital, estreitando os canais de comunicação entre o médico dentista e o utente. Consequentemente, verifica-se um incremento na eficácia dos procedimentos, a mitigação de erros administrativos de facturação ou marcação, e a melhoria substancial da experiência global de quem procura cuidados especializados. Em suma, a saúde digital configura-se como o percurso natural e indispensável para a

modernização e sustentabilidade do atendimento odontológico no contexto sanitário de **Angola**.

1.4 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE

Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são fundamentais para organizar, gerenciar e processar informações clínicas. Eles coletam, armazenam, processam e disponibilizam dados sobre pacientes, profissionais e procedimentos médicos.

Segundo **Laudon** (2014), um sistema de informação é um conjunto de componentes interligados que transformam dados em informações úteis para a tomada de decisões. Na saúde, isso é ainda mais importante, porque as decisões clínicas dependem diretamente da qualidade e da disponibilidade dessas informações. Antes dos sistemas digitais, os históricos médicos ficavam guardados em arquivos físicos. E esse modelo trazia vários problemas: documentos se perdiam, era difícil consultar algo e a recuperação das informações era muito lenta. Com a chegada dos sistemas digitais, o prontuário eletrônico se tornou realidade. Agora, o acesso ao histórico do paciente é rápido e seguro.

O'Brien e Marakas (2013) explicam que os sistemas de informação aumentam a eficiência das organizações, melhorando o fluxo de dados e reduzindo erros humanos.

Na odontologia, esses sistemas ajudam a gerenciar consultas, organizar pacientes, acompanhar tratamentos, armazenar diagnósticos, controlar o facturamento e gerar relatórios clínicos. O resultado é um atendimento muito mais estruturado e profissional.

1.5 APLICAÇÕES MOBILE NA SAÚDE

Os dispositivos móveis mudaram completamente a forma como usamos os serviços digitais. Hoje em dia, o smartphone é praticamente uma extensão de nós mesmos — usamos para tudo: conversar, trabalhar, estudar e cuidar da saúde.

Na área da saúde, essa mudança deu origem ao que chamamos de mHealth (Saúde Móvel). Basicamente, é o uso de aparelhos móveis para ajudar em serviços e processos ligados à saúde. **Segundo Free** (2013), o mHealth é uma das áreas que mais cresce dentro da saúde digital.

E os aplicativos trazem vantagens bem interessantes:

- ✓ Mobilidade para usar onde estiver
- ✓ Acesso rápido a informações
- ✓ Comunicação na hora
- ✓ Acompanhamento remoto de pacientes
- ✓ Mais proximidade entre paciente e o profissional de saúde

No caso da odontologia, um aplicativo melhora há marcação de consulta. Marcar consultas, enviar mensagens, acompanhar triagens e até monitorar o histórico clínico do paciente fica muito mais simples. A mobilidade quebra barreiras geográficas e evita deslocamentos desnecessários. Isso torna o atendimento muito mais eficiente.

No contexto sanitário de **Angola**, onde a distribuição assimétrica de recursos humanos e estruturais condiciona o acesso das populações do interior a cuidados diferenciados, **Daniel (2020)** defende que a saúde móvel (*mHealth*) assume um papel estratégico. Segundo o autor, o desenvolvimento e a implementação de **aplicações móveis** configuram um mecanismo viável para mitigar o isolamento geográfico, atuando de forma eficaz na descentralização assistencial e na aproximação entre o paciente e as equipas especializadas.

> *...Segundo o autor, o desenvolvimento e a implementação de aplicações móveis configuram um mecanismo viável para mitigar o isolamento geográfico, atuando de forma eficaz na descentralização assistencial e na aproximação entre o paciente e as equipas especializadas. Afinal,* ***"a tecnologia move o mundo, mas é o conhecimento aplicado à saúde que transforma a informação em eficiência"****, tornando o smartphone uma ferramenta essencial de inclusão sanitária em Angola.*

1.6 GESTÃO ODONTOLÓGICA DIGITAL

Gerir um consultório ou clínica dentária vai muito além de apenas atender pacientes. Na verdade, a gestão odontológica envolve uma série de processos administrativos e clínicos que precisam funcionar bem juntos. **Segundo Chiavenato** (2014), gerir é basicamente planear, organizar, dirigir e controlar recursos para alcançar resultados. E na odontologia não é diferente. Isso inclui coisas como:

- ✓ Controlar a agenda
- ✓ Gerir os pacientes
- ✓ Manter o histórico clínico
- ✓ Criar planos de tratamento
- ✓ Cuidar da faturação
- ✓ Fazer o acompanhamento pós-consulta

Contudo, a problemática reside no facto de que muitos consultórios ainda executam a totalidade dessas atividades de forma estritamente manual, o que aumenta exponencialmente o risco de falhas operacionais, atrasos nos fluxos de trabalho e até a perda de informações importantes dos utentes. Em contrapartida, existe uma alternativa moderna para mitigar este cenário: a gestão odontológica digital. Através da implementação de sistemas digitais integrados, torna-se perfeitamente viável automatizar estes processos operacionais e, por conseguinte, obter um incremento substancial em eficiência global.

Na ótica de **Schwendicke et al. (2020)**, os benefícios da transição tecnológica para a gestão digital na medicina dentária são claros e encontram-se solidamente evidenciados na literatura académica. O autor demonstra que a desmaterialização e a automatização dos processos resultam diretamente numa:

- ✓ **Melhor organização interna**: Otimização sistemática da logística e dos fluxos de trabalho dentro da clínica.

- ✓ **Menos falhas administrativas**: Redução drástica de erros humanos no agendamento, faturação e arquivo de dados.

- ✓ **Mais produtividade**: Incremento mensurável da eficiência operativa das equipas clínicas e administrativas.

- ✓ **Atendimento muito melhor para o paciente**: Prestação de uma assistência mais ágil, segura, personalizada e focada na experiência do paciente.

1.7 REACT NATIVE

No âmbito do desenvolvimento de aplicações móveis, existem fundamentalmente duas abordagens estruturais: a utilização de tecnologias nativas ou o recurso a soluções

multiplataforma. Entre as alternativas multiplataforma disponíveis no mercado tecnológico, o ***React Native*** destaca-se como uma das infraestruturas mais reconhecidas.

Desenvolvido pela Meta (anteriormente Facebook) em 2015, este ***framework*** surgiu com o propósito de viabilizar a criação de aplicações para os sistemas operativos Android e iOS através da linguagem JavaScript. Conforme preconizado pela própria Meta (2015), o principal objetivo do ***React Native*** consiste em permitir o reaproveitamento substancial do código-fonte, sem que isso comprometa a experiência nativa e a fluidez de interface que o utilizador final espera obter.

O impacto positivo desta abordagem na engenharia de software é fundamentado por **Sommerville (2019)**, que esclarece que a reutilização de componentes de código reduz significativamente os custos associados ao desenvolvimento e acelera o ciclo de entrega do software. Consequentemente, esta metodologia proporciona uma otimização dos recursos financeiros e uma redução do tempo de inserção do produto no mercado (*time-to-market*).

Sob esta perspetiva, as principais vantagens associadas ao uso do ***React Native*** compreendem:

- ✓ Desenvolvimento multiplataforma integrado;
- ✓ Elevada reutilização do código-fonte;
- ✓ Simplificação dos processos de manutenção de software;
- ✓ Acesso a uma comunidade de programadores ativa;
- ✓ Desempenho operacional satisfatório.

Em suma, a seleção do ***React Native*** para o presente projeto justifica-se plenamente face aos requisitos estabelecidos. Atendendo à necessidade de abranger múltiplas plataformas móveis em simultâneo com a contenção dos custos de desenvolvimento, esta ferramenta configura-se como a solução tecnológica adequada para a consecução dos objetivos delineados.

1.8 SUPABASE

A infraestrutura de *backend* assume a responsabilidade pela gestão integrada de armazenamento, autenticação e administração de dados do sistema, constituindo a camada lógica subjacente que sustenta a operação global da aplicação. Neste âmbito, o *Supabase* configura-se como uma solução contemporânea de *Backend-as-a-Service* (BaaS). Sendo estruturada sobre o sistema de gestão de bases de dados *PostgreSQL*, esta plataforma disponibiliza, de forma nativa, múltiplas funcionalidades estruturais:

- Autenticação e controlo de acessos;
- Base de dados relacional robusta;
- Armazenamento de ficheiros e objetos;
- Geração automatizada de Interfaces de Programação de Aplicações (APIs);
- Suporte a operações em tempo real (*realtime*).

Conforme preconizado por **Fowler (2015)**, as plataformas assentes no modelo BaaS atuam de forma direta na mitigação da complexidade associada à gestão da infraestrutura de servidores. Consequentemente, a adoção do *Supabase* viabiliza a aceleração do ciclo de desenvolvimento, permitindo que o foco da engenharia de software se concentre estritamente na implementação da lógica de negócio. No âmbito do presente projeto, o *Supabase* desempenhará as seguintes funções diretivas:

- ✓ Gestão e controlo de utilizadores;
- ✓ Armazenamento persistente de triagens;
- ✓ Registo e histórico de consultas;
- ✓ Controlo e encaminhamento de mensagens;
- ✓ Geração de relatórios operacionais.

1.9 MODELAGEM UML

A modelação de software constitui uma fase inicial e imprescindível no ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas. Previamente à implementação do código-fonte, torna-se imperativo mapear a arquitetura estrutural e o comportamento dinâmico do sistema. **Booch, Rumbaugh e Jacobson (2005)** definem a *Unified Modeling Language* (UML) como a linguagem padrão para a visualização, especificação, construção e documentação de artefactos de software. Através desta notação, torna-se viável a representação formal de atores, funcionalidades, diagramas de classes, interações e fluxos operacionais.

No âmbito metodológico, os artefactos mais difundidos compreendem o diagrama de casos de uso, o diagrama de classes, o diagrama de sequência e o modelo entidade-relacionamento. A aplicação sistemática da UML mitiga ambiguidades concecionais na especificação de requisitos, proporcionando um processo de desenvolvimento linear, previsível e estruturado.

1.10 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A segurança da informação assume um caráter imperativo e estratégico em sistemas direcionados para o sector da saúde, visto que os dados clínicos detêm uma natureza estritamente sensível, exigindo mecanismos robustos de proteção. Em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela norma **ISO/IEC 27001 (2013)**, a segurança da informação alicerça-se na tríade fundamental composta pelos pilares da confidencialidade, integridade e disponibilidade. Ademais, como sustentam **Stallings e Brown (2015)**, a arquitetura de sistemas seguros requer a implementação de controlos de acesso rigorosos e granulares às bases de dados.

Face a esta necessidade, o presente projeto adota o modelo de Controlo de Acesso Baseado em Funções (*Role-Based Access Control* - RBAC). A premissa operacional deste modelo fundamenta-se na atribuição de permissões estritamente indexadas às funções institucionais de cada agente: os utentes possuem direitos exclusivos de visualização dos seus próprios registos; os profissionais de medicina dentária acedem unicamente ao histórico clínico dos seus respetivos pacientes; os administradores detêm credenciais abrangentes de gestão operativa. Adicionalmente, de forma a consolidar a proteção dos dados clínicos, a aplicação integrará protocolos de autenticação segura, técnicas de cifragem (criptografia), mecanismos de proteção de sessão e validação rigorosa de dados de entrada (*inputs*).

TABELA 1: RESUMO (TECNOLOGIA E FUNÇÃO)

Tecnologia/Ferramenta	**Função Principal**
React Native	Desenvolvimento da aplicação mobile multiplataforma (Android e iOS)
Expo	Framework de suporte ao React Native para build, testes e deploy
TypeScript	Tipagem estática e organização lógica do código
JavaScript	Implementação de lógica funcional e interatividade da aplicação
Supabase	Backend-as-a-Service para autenticação, base de dados e APIs
PostgreSQL	Banco de dados relacional para armazenamento de dados clínicos e administrativos
Supabase Auth	Gestão de autenticação e controlo de acesso de utilizadores
Supabase Realtime	Atualização de dados em tempo real (chat, status, notificações)
Row Level Security (RLS)	Segurança e controlo granular de acesso aos dados
Expo Secure Store	Armazenamento seguro de tokens e dados sensíveis no dispositivo
React Navigation	Gestão da navegação entre telas e fluxos da aplicação
date-fns	Manipulação e formatação de datas e horários

Tecnologia/Ferramenta	Função Principal
expo-print	Geração de relatórios e faturas em formato PDF
expo-sharing	Partilha de documentos gerados na aplicação
Visual Studio Code	Ambiente principal de desenvolvimento e edição do código
Git	Controlo de versões e gestão do código-fonte
GitHub	Armazenamento remoto do projeto e colaboração
Draw.io	Modelagem UML e diagramas de arquitetura do sistema
Android Studio	Testes, emulação e build da aplicação Android
Postman	Testes de APIs e validação de endpoints
Google Chrome	Testes da versão web da aplicação via Expo Web

Tabela 1: RESUMO (TECNOLOGIA E FUNÇÃO)

CAPÍTULO II - APRESENTAÇÃO DO PROJECTO

2.1 DESCRIÇÃO DO PROJECTO PROPOSTO

O presente projeto consubstancia-se no desenvolvimento de uma aplicação móvel designada ***Sorriso Digital***, concebida com o propósito de otimizar a gestão de consultas e de estreitar os canais de comunicação entre os utentes e os profissionais de saúde oral.

Constata-se que os processos tradicionais vigentes no sector da medicina dentária requerem uma modernização estrutural. Atualmente, uma parcela significativa das atividades operacionais ainda é executada através de suportes físicos ou de fluxos estritamente manuais, circunstância que potencia a ocorrência de morosidade, erros administrativos e complexidade na monitorização contínua do histórico clínico dos utentes. Conforme sustentam **Pressman e Maxim (2016)**, a automatização de processos por intermédio de sistemas de software eleva qualitativamente a eficiência organizacional e a fiabilidade dos serviços prestados.

No quotidiano de uma clínica médica dentária, a gestão de agendamentos, a execução de triagens, a manutenção de registos clínicos e a eficácia na interação entre o utente e o médico dentista constituem pilares operacionais críticos. Contudo, a ausência de uma ferramenta digital integrada e específica para este domínio compromete o fluxo de trabalho e prejudica a experiência global de todos os agentes envolvidos.

A plataforma ***Sorriso Digital*** surge como uma solução tecnológica integrada para mitigar estas limitações, unificando utentes, médicos dentistas e administradores num ecossistema digital comum. Através desta aplicação, torna-se viável a realização de triagens iniciais, a marcação e agendamento de consultas, a gestão dinâmica de agendas clínicas, a comunicação bidirecional interna e a emissão automatizada de relatórios clínicos e operacionais.

Sob a perspetiva da arquitetura de software, a interface da aplicação móvel será desenvolvida recorrendo à tecnologia *React Native*, enquanto a infraestrutura de suporte ao *backend* assentará na plataforma *Supabase*. Esta combinação tecnológica assegura flexibilidade de componentes, robustez na segurança da informação e escalabilidade vertical e horizontal do sistema face ao incremento da procura operativa.

Em suma, o objetivo central desta investigação consiste em promover a evolução e a sustentabilidade do atendimento médico-dentário no contexto sanitário de **Angola**. Pretende-se, por conseguinte, conceber um ecossistema mais acessível, estruturado e eficiente, apto a responder com exatidão às necessidades de todos os intervenientes.

> *...Pretende-se, por conseguinte, conceber um ecossistema mais acessível, estruturado e eficiente, apto a responder com exatidão às necessidades de todos os intervenientes. Essa visão se alinha diretamente com o verdadeiro papel da computação, pois* ***"criar software não é apenas escrever linhas de código, mas sim desenhar pontes que organizam o caos e facilitam a vida das pessoas"****.*

2.2 ANÁLISE DE REQUISITOS

A análise de requisitos constitui uma fase basilar e imprescindível no ciclo de vida do desenvolvimento de qualquer sistema de software. É através desta etapa que se torna viável compreender com exatidão as reais necessidades dos utilizadores, traduzindo essas exigências em funcionalidades operacionais concretas.

De acordo com **Sommerville (2019)**, a engenharia de requisitos compreende o processo sistemático de descobrir, analisar, documentar e validar os serviços fornecidos e as limitações operacionais sob as quais o sistema deve operar.

No âmbito do projeto ***Sorriso Digital*****,** a especificação de requisitos foi estruturada com base na observação direta do quotidiano e dos fluxos de trabalho no sector médico-dentário. Deste modo, consideraram-se as especificidades e os diferentes perfis de utilizadores que interagirão com a plataforma móvel.

Os principais atores identificados no ecossistema compreendem:

- ✓ Utente (Paciente);
- ✓ Médico Dentista;
- ✓ Assistente Administrativo (Secretário);
- ✓ Administrador do Sistema.

A delimitação formal destes atores permitiu determinar com maior precisão e rigor científico as competências e funcionalidades adstritas a cada perfil. Por conseguinte, os requisitos foram categorizados em dois grupos distintos: os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais.

> *...os requisitos foram categorizados em dois grupos distintos: os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais. Afinal, como dita a boa engenharia,* ***"entender as reais necessidades do usuário é o primeiro passo para transformar linhas de código em soluções de verdadeiro impacto"****.*

2.2.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

TABELA 2: REQUISITOS FUNCIONAIS

Código	Nome do Requisito	Descrição
RF01	Gestão de Usuários e Perfis	O sistema deve permitir o cadastro e edição de perfis com diferentes níveis de acesso (Utente, Dentista, Secretário e Administrador).
RF02	Autenticação de Acesso	O sistema deve permitir o login seguro dos usuários, definindo permissões baseadas no tipo de perfil.
RF03	Triagem Digital (Paciente)	O sistema deve possuir um módulo onde utentes (pacientes) possam realizar uma pré-triagem digital, relatando sintomas e intensidade da dor.
RF04	Agendamento de Consultas	O sistema deve permitir que pacientes solicitem agendamentos, escolhendo a data e o motivo da consulta através da aplicação.
RF05	Gestão de Recepção e Agendamentos	O sistema deve fornecer à secretaria a capacidade de gerenciar, confirmar, cancelar ou reagendar todos os agendamentos da clínica.
RF06	Gestão de Fila e Status	O sistema deve permitir que a secretaria acompanhe o estado de cada utente (paciente) em tempo real (ex.: aguardando, em atendimento, finalizado).
RF07	Atribuição Profissional	O sistema deve permitir que a secretaria atribua um dentista específico para atender a triagem ou o agendamento de um utente (paciente)
RF08	Painel Exclusivo do Profissional	O sistema deve garantir que cada dentista visualize apenas as triagens e os agendamentos de pacientes que lhe foram atribuídos.

Código	Nome do Requisito	Descrição
RF09	Prontuário Eletrónico	O sistema deve centralizar o histórico do utente (paciente), permitindo que profissionais acessem a anamnese e os registos de tratamentos anteriores.
RF10	Evolução Clínica	O sistema deve permitir que o dentista registe, consulte e atualize as evoluções clínicas do utente (paciente) após cada atendimento.
RF11	Emissão de Prescrições	O sistema deve permitir que o dentista crie e gerencie receitas digitais (prescrições) para os utentes (pacientes) de forma rápida.
RF12	Lançamento de Procedimentos	O sistema deve permitir o registo dos tratamentos e procedimentos odontológicos realizados, gerando o custo correspondente.
RF13	Controle de Pagamentos	O sistema deve possuir um módulo que permita à secretaria registrar o recebimento de valores e acompanhar o estado (Pendente, parcial ou Pago).
RF14	Geração de Relatórios e Extratos	O sistema deve permitir a emissão e visualização de relatórios de tratamentos, incluindo a geração de faturas em PDF para o utente (paciente).
RF15	Comunicação Interna (Chat)	O sistema deve fornecer um chat interno para a troca de mensagens diretas e seguras entre utentes (pacientes) e a clínica.
RF16	Dashboard Administrativo	O sistema deve fornecer ao administrador um painel (dashboard) com métricas gerais da clínica (total de pacientes, receita e profissionais ativos).
RF17	Atualização em Tempo Real	O sistema deve refletir mudanças críticas de forma instantânea nas telas dos usuários (ex.: alteração de status) através de WebSockets.
RF18	Controle de Segurança (LGPD)	O sistema deve aplicar regras de proteção (RLS) para garantir que informações clínicas e dados sensíveis sejam acessados apenas por usuários autorizados.
RF19	Acesso Multiplataforma	O sistema deve permitir que os usuários acessem todas as funcionalidades tanto em navegadores web quanto em dispositivos móveis (React Native).

Tabela 2: REQUISITOS FUNCIONAIS, Fonte: Autor (2026)

A delimitação rigorosa destas (19) dezanove funções garantem que o ecossistema digital opere de forma coesa, pois ***"um sistema robusto não é aquele que possui mais ferramentas, mas sim o que executa cada função com máxima clareza e utilidade para quem o utiliza"****.*

2.2.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

TABELA 3: REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Código	Categoria	Descrição
RNF01	Usabilidade (UX)	O sistema deve possuir interfaces limpas, intuitivas e painéis específicos para cada tipo de usuário, reduzindo a curva de aprendizagem e facilitando a utilização do sistema.
RNF02	Disponibilidade em Nuvem	O sistema deve utilizar uma arquitetura baseada em nuvem (Supabase), garantindo estabilidade, escalabilidade e acesso centralizado a partir de qualquer local com ligação à internet.
RNF03	Integridade de Dados	O banco de dados relacional (PostgreSQL) deve assegurar regras de consistência e integridade referencial, impedindo exclusões acidentais de registos que possuam dependências associadas.

Tabela 3: REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS, Fonte: Autor (2026)

2.3 MODELAGEM DO SISTEMA UML

A modelação através da *Unified Modeling Language* (UML) constitui a metodologia aplicada para a representação visual, estrutural e comportamental do sistema. Conforme explicitado por **Booch, Rumbaugh e Jacobson (2005)**, a UML faculta a vetorização gráfica dos componentes, dos processos dinâmicos e das inter-relações que configuram uma arquitetura de software.

A relevância desta etapa metodológica reside no facto de a modelação atuar como um instrumento de abstração que otimiza a compreensão holística do sistema, mitiga a ocorrência de falhas concecionais durante a fase de desenvolvimento, estabelece uma documentação técnica perene e aprimora os canais de comunicação entre a equipa de engenharia de software e os *stakeholders*. No âmbito do projeto *Sorriso Digital*, os artefactos da UML foram desenvolvidos estrategicamente para organizar e validar as principais funcionalidades operacionais previamente à implementação do código-fonte.

2.3.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

O diagrama de casos de uso constitui o artefacto comportamental responsável pela representação abstrata e estruturada das interações estabelecidas entre os utilizadores e o sistema. Sob a ótica de **Larman (2005)**, este mapeamento gráfico desempenha um papel

fulcral na identificação precisa das funcionalidades operacionais, bem como na delimitação dos níveis de acesso e privilégios específicos adstritos a cada ator do ecossistema.

No âmbito da modelação de software, a relevância deste diagrama reside na sua capacidade de traduzir os requisitos funcionais em cenários de utilização inteligíveis, facilitando a validação do comportamento global da aplicação e assegurando o alinhamento conceptual entre os objetivos de negócio e a implementação técnica.

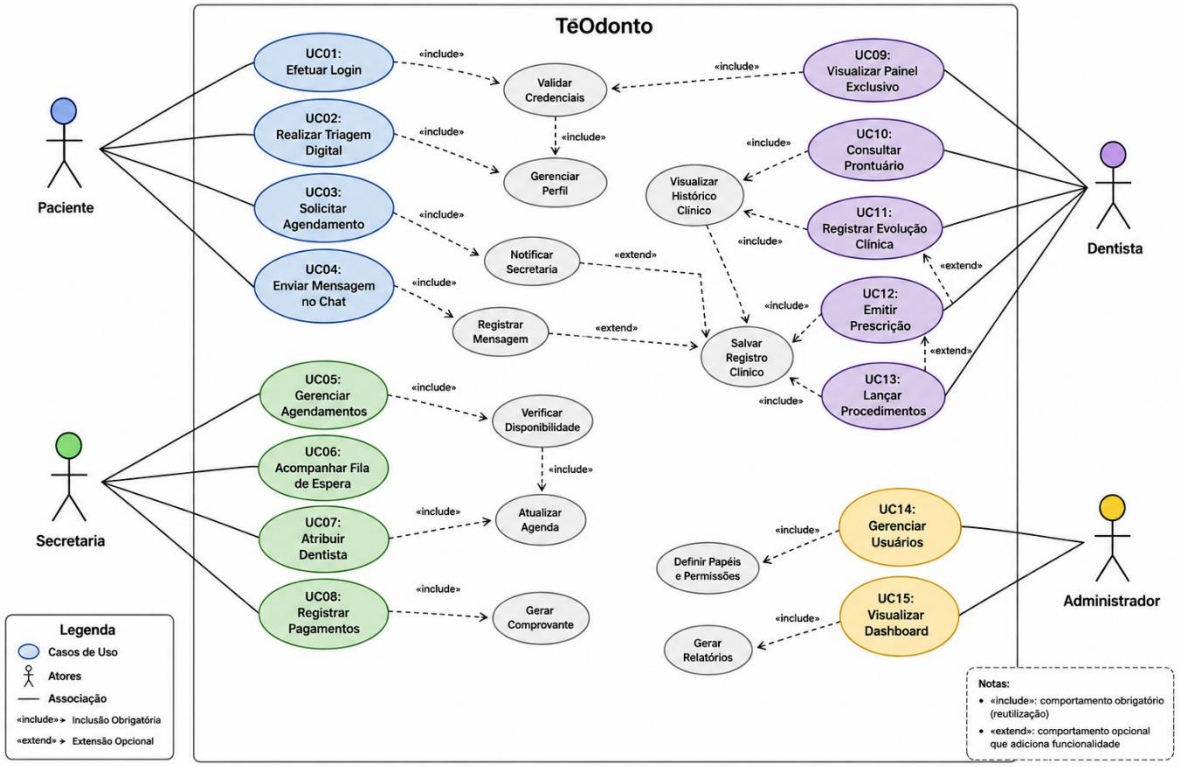


Figura 1- Diagrama de Casos de Uso (**fonte: autor**)

No âmbito do projeto *Sorriso Digital*, o diagrama foi estruturado com o propósito de mapear as interações dinâmicas entre os diferentes intervenientes e a plataforma de gestão médico-dentária.

Para o efeito, delimitaram-se quatro atores principais no ecossistema: o Utente, o Assistente Administrativo, o Médico Dentista e o Administrador do Sistema.

O **Utente (paciente)** interage com a plataforma para a realização de triagens digitais autónomas, solicitação de agendamento de consultas, visualização do histórico clínico pessoal e comunicação direta através do sistema de conversação (*chat*) interno. A disponibilização destas funcionalidades confere maior autonomia ao cidadão na monitorização do seu estado de saúde oral e na gestão das suas marcações.

O **Assistente Administrativo** assume a responsabilidade pela gestão operativa da clínica. As suas competências compreendem a confirmação e a organização de agendamentos, a administração da fila de espera, a atribuição de utentes aos respetivos profissionais de saúde e o controlo preliminar de pagamentos. Este ator opera como o elo de ligação indispensável entre o público e o corpo clínico, assegurando a estabilidade logística da unidade de atendimento.

O **Médico Dentista** utiliza o sistema para a consulta de registos clínicos eletrónicos, análise das triagens que lhe foram previamente indexadas, registo de evoluções clínicas, emissão de prescrições digitais e lançamento dos procedimentos efetuados durante a consulta. Este fluxo desmaterializado garante um controlo clínico rigoroso e uma monitorização contínua do percurso terapêutico do utente.

O **Administrador do Sistema** detém credenciais de acesso abrangentes para a governação global da plataforma. É o responsável pela gestão e parametrização de utilizadores, supervisão das métricas operacionais da clínica e extração de relatórios analíticos de natureza administrativa e financeira.

Em suma, a modelação do diagrama de casos de uso viabilizou a clarificação estrutural das responsabilidades adstritas a cada perfil no sistema. Este artefacto permitiu mapear com rigor as ações exclusivas cometidas aos utentes, à equipa clínica e ao corpo administrativo, definindo com precisão as fronteiras operacionais da aplicação e os fluxos de interatividade. Consequentemente, este modelo consolidou-se como a base orientadora para a especificação dos requisitos funcionais e para a subsequente fase de implementação das componentes de software.

> *...alinhamento conceptual entre os objetivos de negócio e a implementação técnica. Através deste mapeamento, torna-se evidente que* ***"o papel fundamental de um diagrama não é complicar o sistema, mas traduzir a complexidade técnica em interações simples e intuitivas para o ser humano"****.*

2.3.2 DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO

TABELA 4 – CASOS DE USO DO ATOR UTENTE (PACIENTE)

Código	Nome do Caso de Uso	Descrição	Pré-condição	Pós-condição
UC01	Efetuar Login	Permite que o paciente acesse o sistema de forma segura através das suas credenciais.	Possuir cadastro ativo no sistema	O paciente é autenticado e redirecionado para a tela inicial.
UC02	Realizar Triagem Digital	Permite ao paciente informar sintomas, intensidade da dor e observações antes da consulta.	Paciente autenticado	A triagem é registada e encaminhada à secretaria.
UC03	Solicitar Agendamento	Permite ao paciente selecionar data, horário e motivo da consulta.	Paciente autenticado	A solicitação de consulta fica registada com estado pendente.
UC04	Enviar Mensagem no Chat	Permite ao paciente trocar mensagens diretas com a clínica.	Paciente autenticado	A mensagem é enviada e fica disponível para resposta.

Tabela 4: Casos de Uso do Ator Paciente, ***Fonte: Autor (2026)***

TABELA 5 – CASOS DE USO DO ATOR SECRETÁRIO (A)

Código	Nome do Caso de Uso	Descrição	Pré-condição	Pós-condição
UC05	Gerenciar Agendamentos	Permite confirmar, cancelar ou reagendar consultas solicitadas pelos pacientes.	Secretário autenticado	O estado do agendamento é atualizado.
UC06	Acompanhar Fila de Espera	Permite visualizar e atualizar o estado do atendimento do paciente.	Secretário autenticado	A fila de espera é atualizada em tempo real.
UC07	Atribuir Dentista	Permite atribuir um dentista responsável a um paciente ou triagem.	Existência de paciente ou triagem pendente	O paciente é vinculado ao dentista selecionado.
UC08	Registrar Pagamentos	Permite registrar pagamentos realizados pelos pacientes e atualizar estados financeiros.	Secretário autenticado	O pagamento é registado no sistema.

Tabela 5: Casos de Uso do Ator Secretário(a), ***Fonte: Autor (2026)***

TABELA 6 – CASOS DE USO DO ATOR DENTISTA

Código	Nome do Caso de Uso	Descrição	Pré-condição	Pós-condição
UC09	Visualizar Painel Exclusivo	Permite visualizar consultas e triagens atribuídas ao dentista.	Dentista autenticado	A lista de pacientes atribuídos é exibida.
UC10	Consultar Prontuário	Permite acessar o histórico clínico completo do paciente.	Paciente selecionado	Os dados clínicos são apresentados para consulta.
UC11	Registrar Evolução Clínica	Permite atualizar o histórico clínico após atendimento realizado.	Atendimento em andamento	A evolução clínica fica registada no prontuário.
UC12	Emitir Prescrição	Permite criar receitas digitais com medicamentos e orientações clínicas.	Dentista autenticado	A prescrição é gerada e disponibilizada ao paciente.
UC13	Lançar Procedimentos	Permite registrar procedimentos realizados para fins clínicos e financeiros.	Atendimento concluído	Os procedimentos são registados e associados à cobrança.

Tabela 6: Casos de Uso do Ator Dentista, ***Fonte: Autor (2026)***

TABELA 7 – CASOS DE USO DO ATOR ADMINISTRADOR

Código	Nome do Caso de Uso	Descrição	Pré-condição	Pós-condição
UC14	Gerenciar Usuários	Permite cadastrar, editar ou remover perfis de pacientes, dentistas e secretários.	Administrador autenticado	O perfil do utilizador é atualizado ou criado.
UC15	Visualizar Dashboard	Permite visualizar indicadores gerais da clínica, incluindo métricas financeiras e operacionais.	Administrador autenticado	Os relatórios e métricas são exibidos no painel administrativo.

Tabela 7: Casos de Uso do Ator Administrador, ***Fonte: Autor (2026)***

2.3.3 DIAGRAMA DE CLASSES

O diagrama de classes constitui o artefacto estrutural da UML (*Unified Modeling Language*) responsável por representar a arquitetura estática de um sistema de software. Sob a ótica de **Pressman e Maxim (2016)**, este mapeamento gráfico delimita formalmente as classes, os seus atributos, os métodos operacionais e os respetivos relacionamentos de associação, agregação ou dependência. A relevância desta modelação reside na sua capacidade de evidenciar a organização e a conectividade dos componentes internos do sistema, configurando-se como o pilar fundamental para a implementação orientada a objetos.

No âmbito do projeto *Sorriso Digital*, o diagrama de classes revelou-se um instrumento basilar para a estruturação dos elementos nucleares da plataforma de gestão médico-dentária. O processo de conceção exigiu a análise rigorosa dos diferentes perfis de

utilizadores, em articulação com os fluxos clínicos e administrativos previstos. Consequentemente, esta modelação viabilizou a identificação precisa das entidades centrais do ecossistema, bem como a definição das restrições e conexões operacionais que governam a persistência e a lógica de dados da aplicação.

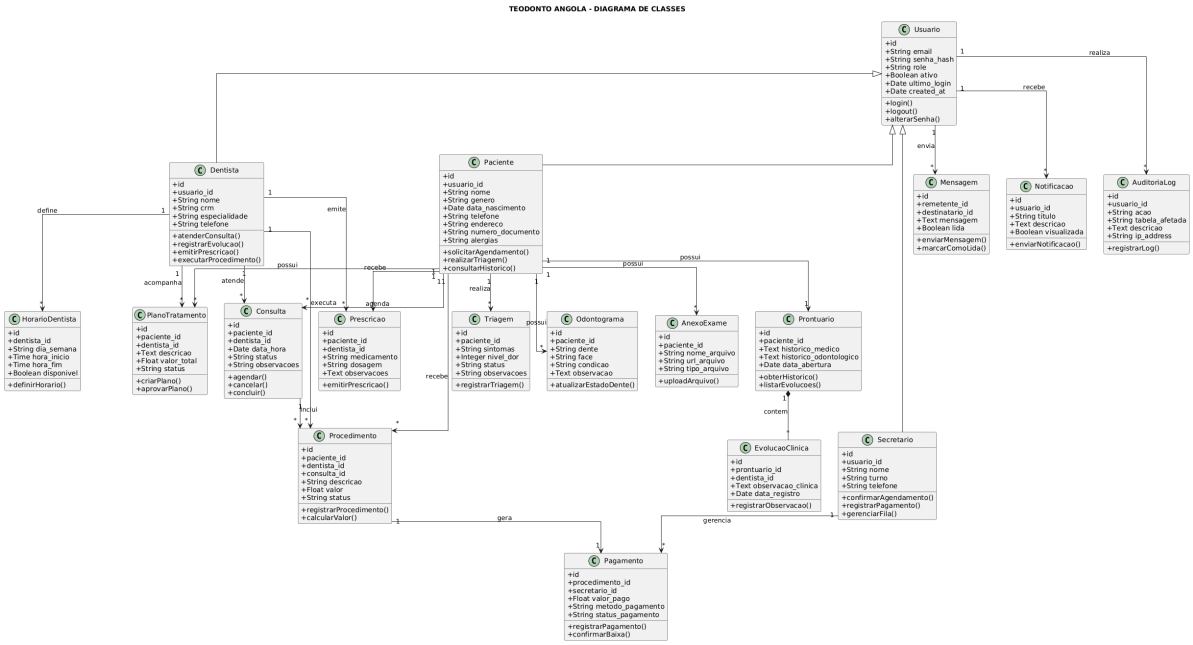


Figura 2-Diagrama de Classes ***(fonte: autor)***

No âmbito do desenvolvimento do sistema ***Sorriso Digital***, identificaram-se as seguintes classes estruturais nucleares:

- ✓ **Utilizador:** Constitui a classe base da arquitetura. Armazena os atributos transversais a todos os indivíduos autenticados na plataforma, tais como o nome, dados de contacto, credenciais de acesso (*login*) e o perfil de utilização;
- ✓ **Utente (paciente):** Armazena as informações de cariz pessoal, demográfico e clínico do paciente, englobando o histórico médico geral e o registo das triagens efetuadas;
- ✓ **Assistente Administrativo:** Representa o agente responsável pela gestão operativa da clínica, detendo métodos para o agendamento de consultas, atribuição de utentes e controlo de fluxos financeiros preliminares;
- ✓ **Médico Dentista:** Compreende o ator responsável pelo acompanhamento clínico do utente, estando habilitado a emitir prescrições e a registar as evoluções terapêuticas;
- ✓ **Consulta:** Representa a entidade operativa que calendariza, monitoriza e valida a realização dos atendimentos clínicos;
- ✓ **Triagem:** Armazena a sintomatologia e os dados clínicos preliminares submetidos de forma autónoma pelo utente previamente ao ato de consulta;
- ✓ **Registo Clínico Eletrónico (Prontuário):** Centraliza de forma holística a totalidade do histórico e dos antecedentes clínicos do utente;

- ✓ **Evolução Clínica:** Regista as notas de progresso, observações clínicas e o andamento do tratamento efetuado pelo médico dentista;
- ✓ **Prescrição:** Modela o registo formal de fármacos, posologias ou recomendações terapêuticas emitidas pelo profissional de saúde;
- ✓ **Procedimento:** Representa os atos clínico-dentários executados durante a consulta, bem como os custos operacionais indexados a cada intervenção;
- ✓ **Pagamento:** Controla os fluxos financeiros e as transações monetárias associadas aos procedimentos executados;
- ✓ **Mensagem (*Chat*):** Gerencia os canais de comunicação interna assíncrona entre utentes, assistentes administrativos e médicos dentistas.

O mapeamento das relações entre estas classes foi estruturado de forma a replicar os fluxos operacionais reais de uma unidade de medicina dentária. Sob este prisma, um utente pode estar associado a múltiplas consultas. Cada consulta detém a capacidade de gerar uma evolução clínica, uma prescrição e procedimentos específicos. Os procedimentos executados derivam em pagamentos correspondentes, viabilizando o controlo financeiro integrado da plataforma, ao passo que o registo clínico eletrónico opera como o repositório central e unificado de todas as informações de saúde do utente.

A modelação orientada a objetos aplicada ao ecossistema do ***Sorriso Digital*** confere ao software uma arquitetura modular, dotada de alta coesão e baixo acoplamento, o que simplifica os processos de manutenção contínua. Esta robustez estrutural assegura a escalabilidade futura do sistema, facilitando a integração de módulos de faturação eletrónica parametrizada, a extração de relatórios analíticos complexos ou a incorporação de ferramentas de suporte à decisão clínica.

2.3.4 DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER)

O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) constitui um modelo abstrato e conceptual utilizado para representar graficamente a arquitetura lógica de uma base de dados. Conforme explicitado por **Elmasri e Navathe (2011)**, esta metodologia técnica delimita formalmente as entidades, os seus respetivos atributos e as cardinalidades que governam os relacionamentos entre os dados. A importância deste mapeamento reside na capacidade de estruturar visualmente como a informação será organizada, persistida e relacionada no repositório de dados, mitigando redundâncias e assegurando o alinhamento com os requisitos funcionais.

No âmbito do projeto ***Sorriso Digital*****,** o DER funcionou como o instrumento de engenharia de dados basilar para estruturar a base de dados da plataforma de gestão médico-dentária. O objetivo central consistiu em garantir que os registos de natureza clínica e administrativa fossem armazenados em estrita conformidade com as regras de consistência, integridade referencial e eficiência de computação.
Através da conceção do DER, estruturaram-se as seguintes entidades lógicas fundamentais:

- ✓ **Utilizadores:** Armazena os dados de autenticação, credenciais criptografadas e identificação geral dos utilizadores da plataforma;
- ✓ **Utentes:** Centraliza as informações de cariz pessoal, demográfico e clínico dos pacientes;

- ✓ **Médicos Dentistas:** Contém o registo profissional, cédulas e dados de especialidade dos clínicos validados no sistema;
- ✓ **Assistentes Administrativos:** Agrupa as informações contratuais e administrativas dos agentes da receção;
- ✓ **Triagens:** Regista a sintomatologia e os dados preliminares submetidos remotamente pelos utentes;
- ✓ **Consultas:** Armazena o agendamento cronológico e o estado de realização dos atendimentos;
- ✓ **Registos Clínicos Eletrónicos:** Centraliza de forma perene o histórico e antecedentes médicos de cada utente;
- ✓ **Evoluções Clínicas:** Modela o acompanhamento detalhado e as notas de progresso clínico lançadas pelos médicos dentistas;
- ✓ **Prescrições:** Guarda as receitas médicas digitais e as respetivas diretrizes de orientação farmacológica;
- ✓ **Procedimentos:** Regista as intervenções e tratamentos médico-dentários efetuados no consultório;
- ✓ **Pagamentos:** Controla os fluxos de caixa, valores financeiros e estados de transação dos procedimentos executados;
- ✓ **Mensagens:** Faz a gestão e o encaminhamento das comunicações síncronas e assíncronas entre os diferentes perfis do sistema.

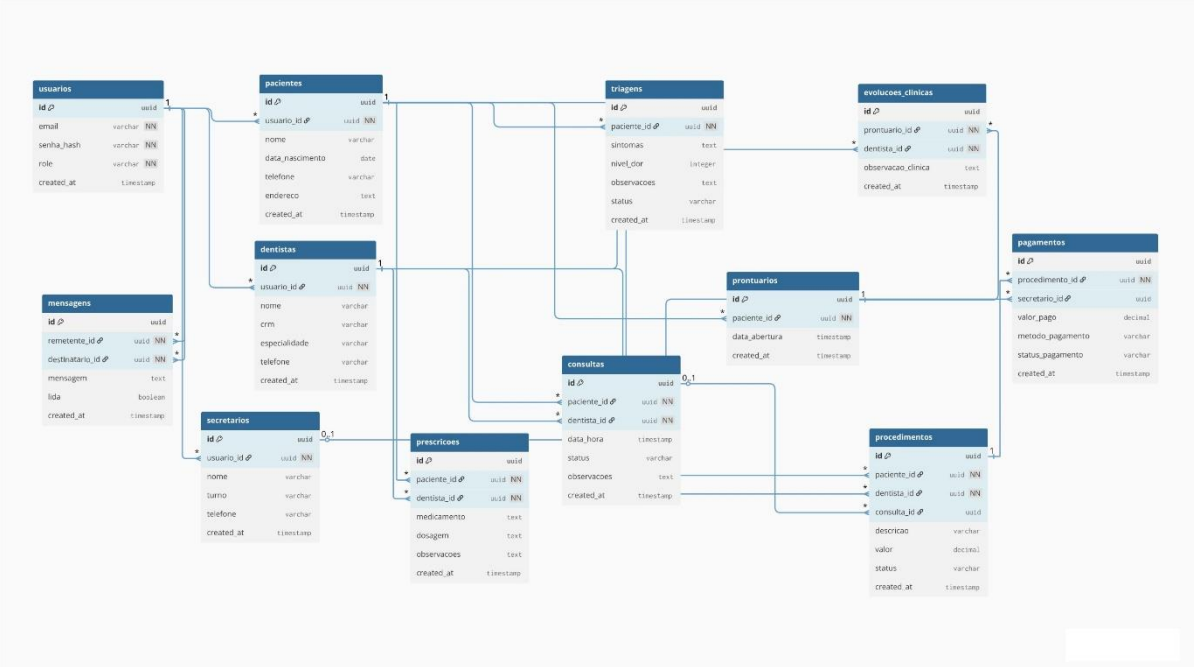


*Figura 3 - Diagrama Entidade-Relacionamento (**fonte: autor**)*

A modelação das relações estabelecidas entre as referidas entidades permitiu a definição rigorosa das cardinalidades que governam o sistema. Sob este prisma, determinou-se que um utente pode estar associado a múltiplas consultas, contudo, cada consulta é estritamente

indexada a um único utente. De igual modo, um médico dentista encontra-se habilitado a realizar consultas com diversos utentes, sendo que cada consulta isolada detém a capacidade de gerar múltiplos procedimentos clínicos e sucessivas evoluções clínicas.

Conforme preconizado por **Date (2004)**, a correta especificação do DER constitui o mecanismo basilar para a aplicação de restrições de integridade referencial na base de dados. No ecossistema do ***Sorriso Digital*****,** a implementação destas regras de integridade operacional mitiga anomalias de eliminação ou modificação, impedindo, por exemplo, a exclusão inadvertida de um registo de utente que possua consultas agendadas, registos clínicos eletrónicos perenes ou transações financeiras pendentes. Consequentemente, esta arquitetura eleva a fiabilidade global do sistema e salvaguarda a segurança das informações sensíveis armazenadas.

Em suma, a incorporação sistemática do DER no ciclo de desenvolvimento do ***Sorriso Digital*** revelou-se um fator determinante para assegurar uma infraestrutura de dados otimizada e normalizada. Esta base de dados encontra-se estruturada para suportar operações transacionais em tempo real (*realtime*), gerir acessos concorrentes simultâneos com alta disponibilidade e facultar a escalabilidade necessária para futuras expansões modulares do sistema.

2.4 INTERFACES DO SISTEMA

Tela inicial

CAPÍTULO III - CONCLUSÃO E IMPLEMENTAÇÕES FUTURAS

CONCLUSÃO

O desenvolvimento do sistema **Sorriso Digital** mostrou como a transformação digital pode fazer uma grande diferença na gestão odontológica. Com a ajuda da tecnologia moderna, é possível melhorar os processos clínicos, administrativos e financeiros de uma clínica.

Durante o trabalho, percebemos que muitas clínicas odontológicas enfrentam problemas por não terem sistemas integrados que possam centralizar informações, automatizar tarefas e melhorar o atendimento. Quando se usam métodos manuais ou sistemas isolados, a organização dos dados fica comprometida, a eficiência operacional diminui e a comunicação entre os profissionais e os utentes (pacientes) se torna mais difícil.

Diante disso, o **Sorriso Digital** foi criado como uma solução tecnológica integrada. Ele oferece funcionalidades importantes, como triagem digital, agendamento de consultas, gestão de prontuários eletrônicos, controle financeiro, emissão de prescrições e comunicação interna entre usuários.

A escolha de tecnologias como React Native, Supabase e PostgreSQL permitiu desenvolver uma aplicação moderna, multiplataforma, segura e preparada para futuras expansões. A modelagem UML e o Diagrama Entidade-Relacionamento ajudaram a estruturar a arquitetura do sistema, garantindo organização e consistência durante o desenvolvimento.

Os objetivos iniciais foram alcançados, pois o sistema proposto oferece uma solução viável para melhorar a gestão clínica e administrativa de clínicas odontológicas. Além disso, o projeto mostra o potencial das aplicações móveis e dos sistemas em nuvem para fortalecer a saúde digital em Angola.

Em resumo, a implementação de sistemas digitais integrados é fundamental para modernizar os serviços odontológicos, melhorar a experiência dos utentes (paciente) e otimizar o desempenho da clínica. **O Sorriso Digital** é um exemplo de como a tecnologia pode ser usada para melhorar a gestão odontológica e melhorar a vida das pessoas.

IMPLEMENTAÇÕES FUTURAS

Embora o sistema desenvolvido cubra as funcionalidades básicas para a gestão odontológica, há várias oportunidades de expansão e aprimoramento que podem ser implementadas no futuro para aumentar a solidez e a inteligência da plataforma.

Entre as principais implementações futuras, destacamos:

- ✓ Integração com sistemas de pagamentos eletrônicos e carteiras digitais;
- ✓ Implementação de notificações automáticas via SMS, e-mail e WhatsApp;
- ✓ Desenvolvimento de consultas online e teleodontologia;
- ✓ Integração com inteligência artificial para apoio ao diagnóstico clínico;
- ✓ Implementação de reconhecimento facial ou biometria para autenticação;
- ✓ Criação de dashboards analíticos avançados com gráficos em tempo real;
- ✓ Integração com impressoras térmicas e equipamentos clínicos;
- ✓ Desenvolvimento de módulo de controle de estoque e farmácia;
- ✓ Implementação de backups automáticos e redundância em nuvem;
- ✓ Tradução da plataforma para vários idiomas;
- ✓ Desenvolvimento de aplicativo exclusivo para pacientes;
- ✓ Integração com sistemas nacionais de saúde e seguros médicos;
- ✓ Implementação de assinatura digital em prescrições e documentos clínicos.

Essas melhorias permitirão transformar o **Sorriso Digital** em uma plataforma ainda mais completa, inteligente e adaptada às necessidades futuras do setor odontológico.

REFERÊNCIAS

ANGOLA. Ministério da Saúde. *Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário (PNDS): Relatório de Monitoria e Extensão Estratégica*. Luanda: MINSA, 2022.

BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. *The Unified Modeling Language User Guide*. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 2005.

CHIAVENATO, Idalberto. *Administração: Teoria, Processo e Prática*. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

DANIEL, Ana Luís Chingoma. *Adoção de Tecnologias de Informação e Comunicação nos Sistemas de Saúde em Angola*. Luanda: Instituto Superior Politécnico Católico de Angola (ISPC), 2020.

DATE, Christopher J. *An Introduction to Database Systems*. 8. ed. Boston: Addison-Wesley, 2004.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. *Fundamentals of Database Systems*. 6. ed. Boston: Addison-Wesley, 2011.

FACEBOOK. *React Native Documentation*. 2015.

FADEL, Teresinha et al. *Sistemas de Informação em Saúde: Desafios na transição do prontuário físico para o eletrónico*. Revista de Saúde Digital e Tecnologias Abertas, v. 4, n. 2, p. 112-125, 2019.

FDI WORLD DENTAL FEDERATION. A new definition for oral health developed by the FDI World Dental Federation. *International Dental Journal*, v. 66, n. 5, p. 271-272, 2016. Disponível em: fdiworlddental.org.

FOWLER, Martin. *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Boston: Addison-Wesley, 2015.

FREE, Caroline et al. The Effectiveness of Mobile-Health Technologies to Improve Health Care Service Delivery Processes: A Systematic Review and Meta-Analysis. *PLoS Medicine*, 2013.

ISO/IEC 27001. *Information Security Management Systems Requirements*. Geneva: International Organization for Standardization, 2013.

LARMAN, Craig. *Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development*. 3. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2005.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. *Sistemas de Informação Gerenciais*. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2014.

O'BRIEN, James A.; MARAKAS, George M. *Management Information Systems*. 10. ed. New York: McGraw-Hill, 2013.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). *Relatório Global sobre a Situação da Saúde Oral: Rumo à cobertura universal de saúde até 2030*. Genebra: World Health Organization, 2022. Disponível em: who.int.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional*. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SCHWAB, Klaus. *A Quarta Revolução Industrial*. Lisboa: Monitor, 2016.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. *The Scrum Guide*. 2020.

SCHWENDICKE, Falk et al. Digital Health in Dentistry: From artificial intelligence to digital workflows. *Journal of Dental Research*, v. 99, n. 11, p. 1215-1222, 2020.

SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de Software*. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

STALLINGS, William; BROWN, Lawrie. *Computer Security: Principles and Practice*. 3. ed. Boston: Pearson, 2015.

SUPABASE. *Supabase Documentation*. 2023.

TACHINARDI, Umberto. Big Data and Health: Some challenges and opportunities for Brazil. *Journal of Health Informatics*, v. 7, n. 3, p. 75-76, 2015. Disponível em: https://jhi.sbis.org.br/index.php/jhi-sbis/article/view/443.

TOPOL, Eric. *Deep Medicine: how artificial intelligence can make healthcare human again*. New York: Basic Books, 2019.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). *WHO Guideline: Recommendations on Digital Interventions for Health System Strengthening*. Geneva: WHO, 2019.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Global strategy on digital health 2020-2025*. Geneva: World Health Organization, 2021. Disponível em: who.int.